البيت الذكي

الهدف من المشروع :

- انشاء نموذج يحاكي البيت الذكي الذي فيه التقنيات الكافية لتقوم بمراقبة استهلاك الكهرباء , مراقبة التقنين الكهربائي , ادارة الاحمال على المنظومة الشمسية و بنك البطاريات , قدرة كاملة على التحكم بالاحمال الكهربائية لتشغيل الاحمال الضرورية خلال فترة او ساعات تواجد الكهرباء مع اطفاء الاحمال الغير ضرورية لتجنب فاتورة الكهرباء الكبيرة (ترشيد الاستهلاك على الشبكة) و اخيراً نظام تحذير باستخدام الاضاءة او الاهتزاز للاشخاص الصم في حال حدوث اي كوارث .

يمكن اقصاء بعض الافكار في حال عدم توفر الوقت الكافي او في حال الميزانية المبالغ بها

الحساسات و الالكترونيات اللازمة :

- esp 32

- يتم اختيار نسخة مناسبة تدعم ان raspberry pi (ندمج فيها نموذج لغوي يساعد بمهام التحكم ومعالجة البيانات)

PRESS_FOR_MORE_INFO

للاطلاع على الحساسات والدراسة المفصلة يرجى الضغط على الزر

مع التذكير تم استخدام claude لتسهيل البحث واعطاء قيم تقريبية للتكلفة في حال اعتمادنا على كل شيء ويمكن ان ننجز الامر بتكلفة مخفضة وامكانيات محدودة .

آلية العمل :

_يتم مراقبة ساعات التقنين من قبل الرازبري باي ليتم تسجيلها في قاعدة البيانات و دراسة و تحليل هذه البيانات و امكانية التنبؤ بتغير التقنين او الاعطال المفاجئة تبعا للطقس او لعوامل اخرى .
_تشغيل الاحمال الضرورية التي تستهلك وقت وتشغل بال اي احد مثل(سخان المياه , مضخة

المياه .....) ضمن ساعات التقنين ولفترات كافية لترشيد استهلاك الكهرباء .

_دراسة استهلاك الكهرباء للمستخدم و تقديم اقتراحات ممكنة لتخفيف الاستهلاك , من خلال تقديم البيانات للمستخدم (الاستهلاك (KWH) , ساعات تشغيل الاحمال .....) و من ثم تقديم الاقتراحات مثل اطفاء الاضاءة في الصباح ... .

_في حال وجدت الميزانية يمكن جعل النظام قادراً على التحكم بهذه الاحمال و اطفائها وتشغيلها بشكل اتوماتيكي و مؤتمت بناءً على دراسة او البيانات المقدمة للنموذج اللغوي لاتخاذ القرار من مثل : صاحب المنزل خرج من الحمام لا داعي ان يبقى مضاءً (يطفئ انارة الحمام) , ذهب لغرفة النوم (تشغيل اتوماتيكي للاضاءة في هذه الغرفة) .

_يمكن ايضاً في حال وجد الوقت الكافي محاكاة وجود منظومة شمسية لدى المستخدم مع بنك بطاريات لادارة الاحمال على الشبكة و على المنظومة .

_تركيب اضاءة (يفضّل كونها ملفتة للانتباه اكثر من مولدات الاهتزازات للاشخاص الصم) في حال حدوث

كوارث في المنزل تومض ببروتوكول معين متفق عليه لتحذير القاطنين الصم في المنزل .

اتقدم بجزيل الشكر لقراءتكم هذه الفكرة

30/10/2026

علاء يعقوب